ELIER JOSE GARCIA VENEGAS

Documento Maestro de Perfil Profesional

+34 604 280 860 · eliergv.99@gmail.com · linkedin.com/in/eliergv · github.com/egarciav99

Madrid, España · Disponibilidad inmediata · Abierto a reubicación en España

1. QUIÉN SOY

Soy Elier Garcia, ingeniero eléctrico de Chihuahua, México, actualmente basado en Madrid. Tengo un perfil híbrido que combina dos años de experiencia real en obra industrial de alto nivel con tres proyectos de IA generativa construidos de forma independiente y desplegados en producción durante mi Máster.

No vengo del mundo tech por moda. Vengo de la ingeniería donde si algo falla, todo falla — y ese estándar lo aplico a cada línea de código. Mi background eléctrico me da contexto técnico real que la mayoría de los perfiles de datos no tienen: sé lo que significa coordinar 60 personas, gestionar materiales críticos con tiempos de entrega imposibles, y entregar proyectos de infraestructura sin un solo paro.

Durante el Máster en Business Analytics & IA (INESDI, 2026, mejor expediente de la promoción) construí desde cero tres aplicaciones con IA en producción real — RAG, pipelines de datos, SaaS — con métricas reales de costo, rendimiento y usuarios activos.

Busco mi primer rol en España en Data Engineering, AI Engineering o Ingeniería Eléctrica. Inglés C1, español nativo, alemán básico.

2. DATOS PERSONALES Y CONTACTO

Nombre completo: Elier Jose Garcia Venegas
Origen: Chihuahua, México
Residencia actual: Madrid, España
Teléfono: +34 604 280 860
Email: eliergv.99@gmail.com
LinkedIn: linkedin.com/in/eliergv
GitHub: github.com/egarciav99
Disponibilidad: Inmediata
Movilidad: Abierto a reubicación en cualquier punto de España
Idiomas: Español (nativo) · Inglés B2 · Alemán (básico)

3. EDUCACIÓN

Máster en Business Analytics & Inteligencia Artificial · 2025 – 2026
INESDI Business TechSchool · Madrid | Avalado por Universidad Internacional de la Empresa (UNIE)

- Mejor expediente académico de la promoción · Emitido: 16-03-2026
- Materias principales: Ingeniería de Datos (ETL/ELT), Machine Learning aplicado, arquitecturas GenAI, automatización de flujos, visualización de KPIs con Power BI.
- Tres proyectos de IA construidos de forma independiente durante el programa, todos desplegados en producción.

Ingeniería Eléctrica — Especialidad en Instalaciones Eléctricas · 2018 – 2023
Instituto Tecnológico de Chihuahua (TECNM) · Chihuahua, México

- Promedio de graduación: 9.27 / 10
- Especialización en instalaciones eléctricas industriales, sistemas de potencia y normativa eléctrica (NEC/IEC/NOM).
- Presidente de la Comisión de Ingeniería Eléctrica · 2022 — representación del alumnado, organización de actividades académicas y gestión de iniciativas estudiantiles.

4. EXPERIENCIA LABORAL DETALLADA

Residente de Construcción Eléctrica · DEMEK S.A. de C.V. · Ene 2024 – Feb 2025
Querétaro & San Luis Potosí, México

Dos proyectos de infraestructura eléctrica industrial de gran escala para Microsoft y BMW Group, con responsabilidad técnica y operativa creciente hasta gestión autónoma de frentes completos.

Microsoft Data Center — Querétaro (9 meses)

Data Center Azure de hiperescala equivalente a ~3 canchas de fútbol. Procesamiento en petabytes para los servicios cloud de Microsoft México. Llegué en enero de 2024 como el residente más nuevo del equipo.

Evolución dentro del proyecto:

- Enero – Abril: sombra del residente senior del frente de exteriores. Primeros meses dedicados a leer especificaciones completas del proyecto, aprender a hacer requisiciones de material y entender el alcance total.
- Abril – Junio: división progresiva del trabajo — foco en oficina (requisiciones, juntas, planeación), mientras el senior cubría campo. Ratio aproximado 50/50.
- Junio: el residente senior comenzó a ausentarse por otro proyecto. Asunción progresiva del control total del frente.
- Junio – Septiembre: encargado único del frente de exteriores tras la renuncia del senior. Juntas diarias de avance, planeación semanal, coordinación con sistemas mecánico, telefonía y obra civil, supervisión directa de hasta 60 personas.

Alcance técnico del frente de exteriores:

- Media tensión (coordinada con obra civil), sistemas de tierras, instalación de tuberías y cableado MT.
- Instalación de equipos mayores: transformadores, generadores, tableros.
- Casetas eléctricas con tuberías desde cuartos eléctricos, registros, luminarias exteriores en postes.
- Cuarto de bombas (interior y exterior): CCM para conexión de bombas, tableros de luz y energía, tuberías.
- Energía provisional de la planta y coordinación de grúas para bajada de equipos mayores.

Logros:

- Cero paros de suministro en 9 meses consecutivos gestionando materiales de tiempos de entrega críticos y difíciles de conseguir.
- Escalada de residente junior a encargado único del frente completo en 6 meses.

BMW Group — San Luis Potosí (5 meses)

Expansión de Área de Carrocería — edificio de 19,847 m² dividido en 8 secciones (zona de oficinas + planta industrial cada una). Proyecto iniciado en agosto 2024, incorporación en noviembre hasta febrero 2025. BMW Group produce vehículos en SLP desde 2019; en 2027 comenzará fabricación de modelos totalmente eléctricos.

- Responsabilidad oficial: supervisión de instalación eléctrica BT y tierras en 2 secciones — coordinación de 40 personas.
- Responsabilidad real: gestión de requisiciones de materiales para casi las 8 secciones completas del edificio.
- Desarrollo desde cero de un sistema propio de tracking de material porque el seguimiento existente no tenía el nivel de detalle que el proyecto requería.
- Cada requisición fuera del presupuesto original iba justificada técnicamente: desviación de volumetría real vs. plano, o cambio de diseño documentado.
- Detección de irregularidades no monitoreadas por los controles existentes — derivando en mejoras de seguridad del proyecto.
- Cero paros de suministro en 5 meses con trazabilidad completa de cada requisición fuera de presupuesto.

Analista de Presupuestos Eléctricos · DEMEK S.A. de C.V. · Ene 2023 – Ene 2024
Chihuahua, México

Ciclo completo de presupuestación eléctrica para múltiples obras simultáneas con ventanas de entrega de 1 a 2 semanas, desde la interpretación de planos hasta la adjudicación.

Proceso de trabajo:

- Lectura e interpretación de planos y especificaciones en AutoCAD.
- Volumetrías completas en Excel (materiales, equipos, cables) por cuarto, sistema y área.
- Traslado al sistema OPUS con estructuración por partidas, cuartos y sistemas.
- Cotizaciones con proveedores bajo especificaciones cerradas de marca y función definidas por el cliente.
- Aplicación de indirectos completos: vigilantes, casetas de trabajo, grúas, personal de obra, mano de obra, equipo eléctrico, seguridad, documentación.
- Presentación del presupuesto final al cliente (constructoras como Copachisa, o cliente directo).
- Gestión de órdenes de cambio durante ejecución: nuevos alcances, cambios de marcas, nuevas versiones del presupuesto.

Logros:

- Adjudicación del proyecto Terex en Nuevo León — único presupuesto que llegó hasta presentación final en PowerPoint con el cliente Terex directamente, en inglés, a través de Copachisa.
- Negociación con proveedores para obtener mejores precios dentro de especificaciones cerradas del cliente.
- Gestión de relaciones con proveedores para cierre de presupuesto e integración directa en OPUS.

5. PROYECTOS EN PRODUCCIÓN — DETALLE COMPLETO

Bocado AI — App de Nutrición Personalizada con IA · 2025 – presente

Fundador & Desarrollador Full Stack · Lanzamiento público: abril 2026

Stack: Next.js 16 (App Router) · React 19 · TypeScript · Firebase (Auth + Firestore + Storage + Cloud Functions) · Gemini 2.5 Flash · Google Places API · TanStack Query · Zustand · Tailwind CSS · Vercel

URL: bocado-ai.vercel.app

Diseñé y desarrollé de forma independiente una aplicación web PWA de nutrición personalizada con IA, desde arquitectura hasta producción.

Arquitectura técnica:

- API Routes serverless con Next.js App Router, autenticación JWT, rate limiting distribuido con transacciones atómicas en Firestore y proxy de APIs externas.
- Motor de recomendaciones con Gemini 2.5 Flash: personalización por perfil nutricional, despensa del usuario y restricciones médicas.
- Flujo invertido con Google Places API para verificar restaurantes reales y eliminar alucinaciones del modelo.
- PWA instalable con Service Worker, modo offline, notificaciones push vía FCM y soporte iOS/Android.
- Internacionalización ES/EN con sistema propio, accesibilidad WCAG AA — 98% Lighthouse accessibility.

Métricas y optimización:

- Reducción del 98% en invocaciones de Cloud Functions y ~85% en requests de red mediante auditoría de polling y caché.
- Costo operativo: menos de €0.50/mes con usuarios activos en producción.
- Lanzamiento público: abril 2026.

CoverCraft — Generador de Cartas de Presentación con IA (SaaS) · 2026

Fundador & Desarrollador Full Stack · Proyecto independiente

Stack: Next.js 16 · React 19 · TypeScript · Supabase (Auth + PostgreSQL + RLS + Realtime) · n8n · TipTap · html2pdf.js · next-intl · react-easy-crop · Lucide Icons

URL: coverletter2.vercel.app

Plataforma SaaS que genera cartas de presentación personalizadas con IA a partir del CV del usuario y requisitos de vacantes.

Pipeline técnico (n8n workflow):

- Webhook de entrada con el CV y datos de la vacante.
- Descarga del CV del usuario vía HTTP Request.
- Extracción del texto del PDF con pdf.js-extract.
- Parser de CV desarrollado desde cero en JavaScript: normalización de texto, detección automática de secciones en 4 idiomas (ES/EN/FR/NL) y fallback al texto completo.
- Generación con Gemini usando system prompt calibrado con reglas ATS, tono profesional, estructura de 4 párrafos con propósito definido.
- Callback seguro al frontend con secret header para verificación.

Arquitectura y features:

- Supabase con Row Level Security: aislamiento de datos por usuario a nivel base de datos, no solo a nivel aplicación.
- Editor enriquecido con TipTap para personalización del contenido antes de descarga.
- Exportación a PDF profesional con plantilla dinámica (perfil, firma, fecha, contenido editable).
- Soporte completo EN/ES/FR/NL en interfaz y lógica de generación.
- Gestión de CVs y perfil: upload, imagen con crop (react-easy-crop), historial de cartas.
- Protección de rutas autenticadas en frontend y backend.

PDF Technical Assistant — Chatbot RAG · 2025

Fundador & Desarrollador Full Stack · Proyecto independiente

Stack: React 18 · TypeScript · Firebase Functions · Supabase pgvector · Gemini API · pdf.js-extract · i18next · Tailwind CSS · Vitest

URL: pdf-tech-assistant2.vercel.app

Aplicación web con arquitectura RAG que permite subir documentos técnicos extensos, extrayendo resúmenes automáticos estructurados y ofreciendo un chat especializado basado estrictamente en el contexto del documento.

Pipeline RAG:

- Extracción de PDFs con pdf.js-extract.
- Chunking semántico con control de tokens para maximizar densidad de embeddings y limitar consumo.
- Generación de embeddings con Gemini (text-embedding-004) e indexación en Supabase pgvector.
- Búsqueda vectorial sub-segundo con la extensión pgvector de PostgreSQL.
- Caché de vectores para optimización de rendimiento.

Comportamiento del LLM:

- Temperature: 0.1 para respuestas deterministas.
- System prompts estructurados con comportamiento profesional.
- Grounding estricto: respuestas basadas únicamente en el contexto del documento — minimización de alucinaciones.

Arquitectura serverless:

- Dos Cloud Functions en producción: pipeline de ingesta automático al subir documento y API de chat con contexto persistente.
- Aislamiento de datos por usuario a nivel de Firestore y pgvector.
- Interfaz React 18 con TypeScript, Tailwind CSS e i18next para internacionalización.

6. STACK TÉCNICO COMPLETO

IA & Machine Learning: RAG · Embeddings · pgvector · LLM APIs (Gemini, OpenAI) · n8n · temperature tuning · system prompts · grounding

Datos & Analytics: Python · Pandas · NumPy · SQL · BigQuery · PostgreSQL · ETL/ELT · Power BI · Looker Studio

Cloud & DevOps: GCP · Firebase (Auth, Firestore, Storage, Functions) · Supabase · FastAPI · n8n · Docker (self-hosted) · GitHub Actions · CI/CD · Sentry · Vercel

Desarrollo Full-Stack: React · Next.js (App Router) · TypeScript · Tailwind CSS · Node.js · TanStack Query · Zustand · TipTap · html2pdf.js · i18next · next-intl

Ingeniería Eléctrica: AutoCAD · OPUS · Instalaciones BT/MT · Normativa NEC/IEC/NOM · Supervisión de obra · Gestión de subcontratistas · Presupuestación · Office 365
Idiomas de programación: Python · TypeScript · JavaScript · SQL · C++ (básico)

7. CERTIFICACIONES

- Mejor Expediente Académico — Máster en Business Analytics & IA · INESDI, Madrid (Mar 2026)
- Ciclo Digital Leadership · INESDI Business TechSchool (Abr 2025)
- Electric Power Systems · University at Buffalo — SUNY / Coursera (Feb 2023)
- PVC-Coated Conduit Installer · Plasti-Bond (Abr 2024)

8. CONTEXTO PARA ENTREVISTAS

Preguntas frecuentes y cómo responderlas

¿Por qué el cambio de eléctrico a datos/IA?
No lo veo como un cambio — lo veo como una extensión natural. En obra siempre tuve que analizar datos: volumetrías, presupuestos, tracking de materiales. El Máster me dio las herramientas para hacerlo de forma más sistemática y escalable. Lo que construí durante el programa (tres apps en producción) demuestra que no es un interés teórico — es algo que ya estoy haciendo.

¿Qué puedes aportar que otros juniors no pueden?
Dos años en entornos industriales de alta exigencia donde no hay margen de error. Sé lo que significa coordinar 60 personas, gestionar materiales críticos sin paros, y entregar bajo presión real. Eso te da un estándar de entrega que muy pocos juniors de datos tienen. Además, construí tres aplicaciones de IA en producción real — con métricas de costo, usuarios activos y optimizaciones concretas — no solo proyectos de portfolio sin usuarios.

¿Cuál es tu mayor brecha técnica?
PyTorch y el entrenamiento de modelos desde cero. Mi experiencia está en el lado aplicado de la IA: RAG, pipelines, integración de LLMs, orquestación. No en ML clásico ni en deep learning. Lo reconozco abiertamente y es algo que estoy trabajando.

¿Tienes experiencia con scikit-learn?
Conocimiento básico — lo estudié en el Máster pero no tengo proyectos reales que lo usen. No lo pongo en el CV porque no puedo defenderlo en una entrevista técnica.

Cuéntame sobre el proyecto Terex
Fue el único presupuesto que gané ese año y llegué hasta la presentación final con el cliente. Era un proyecto industrial en Nuevo León, el cliente era Terex (fabricante de maquinaria) a través de la constructora Copachisa. Presenté en inglés directamente con Terex — cubriendo alcances, partidas y ajustes post-revisión. DEMEK terminó construyendo esa planta.

¿Qué fue lo más difícil del Data Center de Microsoft?
Asumir el control total del frente en junio cuando el residente senior renunció. Pasé de ser sombra a ser el encargado de todo en poco tiempo — juntas diarias, planeación semanal, coordinación con mecánico, telefonía y obra civil, y supervisión de hasta 60 personas. Lo más crítico era el tracking de materiales con tiempos de entrega imposibles. Salí de esos 9 meses sin un solo paro de suministro.

¿Por qué Madrid?
Vine para el Máster y decidí quedarme. Tengo disponibilidad inmediata y estoy abierto a reubicación en cualquier punto de España.

9. INFORMACIÓN ADICIONAL

Bocado AI — costo operativo: Menos de €0.50/mes con usuarios activos en producción
Microsoft Data Center: Hiperescala Azure, ~3 canchas de fútbol, procesamiento en petabytes

BMW Group edificio: 19,847 m² · Expansión de Área de Carrocería · Producción de vehículos eléctricos desde 2027
CoverCraft idiomas: ES/EN/FR/NL — 4 idiomas completos en interfaz y generación
PDF RAG: Búsqueda vectorial sub-segundo · temperature: 0.1 · grounding estricto
Docker: Self-hosted de n8n en producción
Inglés: B2 formal — presentaciones técnicas, documentación, comunicación con clientes
GitHub: github.com/egarciav99
Disponibilidad para viajar: Sí, dentro de España